LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Naufal Abimar (2509106050)

Kelas (B1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

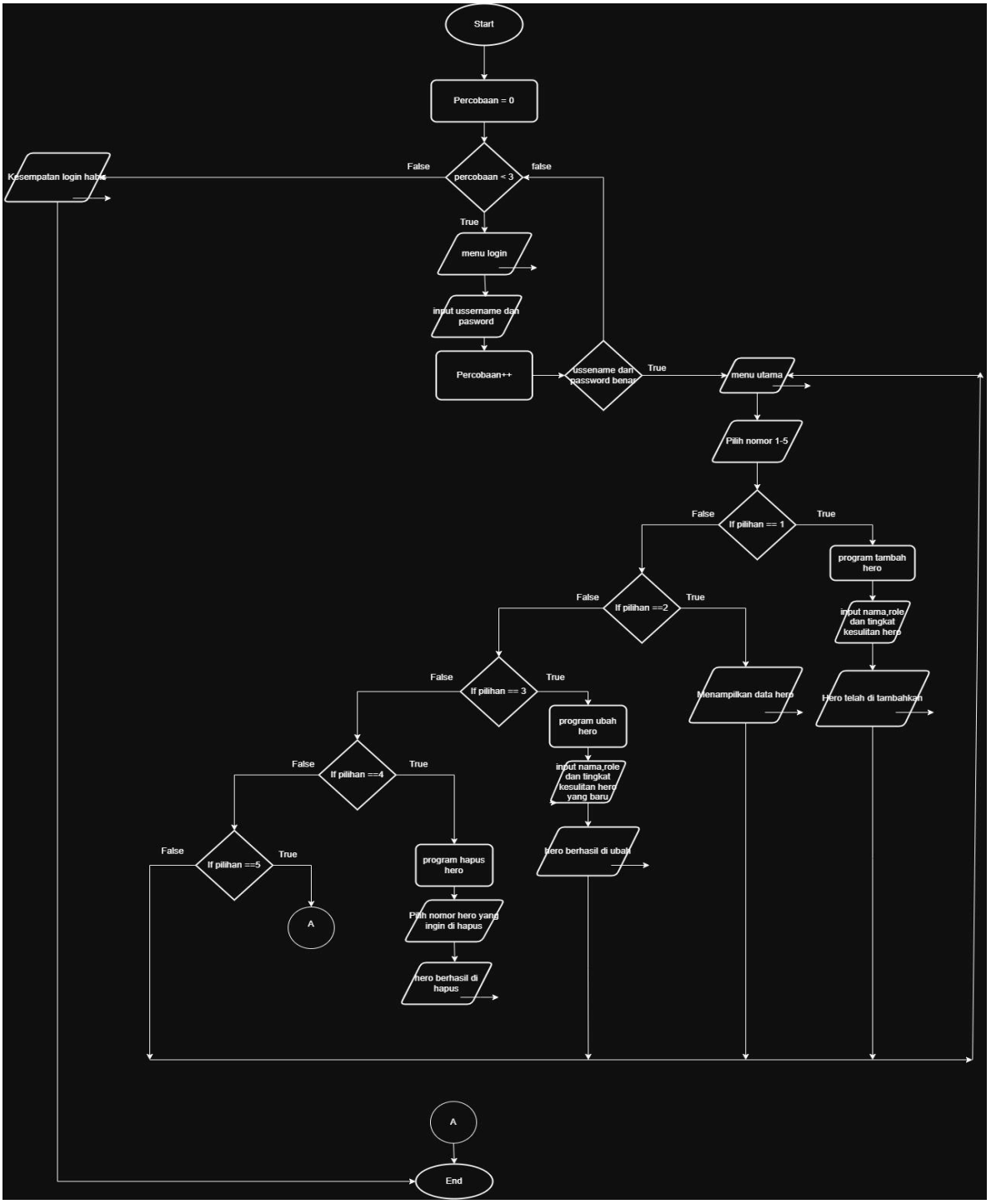
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Program dimulai dari proses login, di mana pengguna memasukkan nama dan NIM. Jika data benar, pengguna akan masuk ke menu utama, tetapi jika salah pengguna hanya memiliki 3 kali percobaan sebelum program berakhir. Setelah login berhasil, program menampilkan menu pilihan yaitu tambah hero, lihat hero, ubah hero, hapus hero, dan keluar. Program akan menjalankan perintah sesuai pilihan pengguna menggunakan switch, seperti menambah data hero, menampilkan data hero, mengubah data hero, atau menghapus data hero. Menu ini akan terus berulang menggunakan do while sampai pengguna memilih keluar, lalu program selesai.



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu pengguna dalam mengelola data hero Mobile Legends secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan data hero baru, melihat daftar hero dalam bentuk tabel, mengubah informasi hero, dan menghapus data hero yang sudah tidak meta. Selain itu, program juga dilengkapi dengan fitur login untuk membatasi akses pengguna sehingga hanya pengguna yang memiliki username dan NIM yang benar yang dapat menggunakan program. Dengan adanya program ini, pengelolaan data hero menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan lebih rapi.

3. Source Code

```
##include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;


struct Hero{

    string nama;

    string role;

    string kesulitan;

};


Hero hero[100] = {

    {"Ling","Assassin","Hard"},

    {"Tigreal","Tank","Easy"},

    {"Kagura","Mage","Hard"},

    {"Beatrix","Marksman","Medium"},

    {"Fredrinn","Fighter","Medium"}
```

```
};


int jumlahHero = 5;


bool login(){
    string username, password;
    int percobaan = 0;

    while(percobaan < 3){
        cout<<"=== LOGIN ==="<<endl;
        cout<<"Masukkan Nama : "; cin>>username;
        cout<<"Masukkan NIM  : "; cin>>password;

        if(username == "050" && password == "050"){
            cout<<"Login berhasil!"<<endl;
            return true;
        }

        percobaan++;
        cout<<"Login gagal! Sisa percobaan "<<3-percobaan<<endl;
    }
    return false;
}
```

```
int tambahHero(){

    cout<<endl<<"=== TAMBAH HERO ==="<<endl;


    cout<<"Nama Hero : "; cin>>hero[jumlahHero].nama;

    cout<<"Role Hero : "; cin>>hero[jumlahHero].role;

                    cout<<"Tingkat     Kesulitan     (Easy/Medium/Hard):     ";
cin>>hero[jumlahHero].kesulitan;


    jumlahHero++;

    return 0;

}


int lihatHero(){

    cout<<endl<<"=== DATA HERO ==="<<endl;


    cout<<"+----+---------------+---------------+-----------+"<<endl;

    cout<<"| No | Nama Hero     | Role          | Kesulitan |"<<endl;

    cout<<"+----+---------------+---------------+-----------+"<<endl;


    for(int i=0;i<jumlahHero;i++){

        cout<<"| "<<setw(2)<<i+1<<" "

            <<"| "<<setw(13)<<left<<hero[i].nama

            <<"| "<<setw(13)<<left<<hero[i].role

            <<"| "<<setw(9)<<left<<hero[i].kesulitan

            <<"|"<<endl;
```

```
    }

    cout<<"+----+---------------+---------------+-----------+"<<endl;
    return 0;
}

int ubahHero(){
    int nomorhero;
    lihatHero();

    cout<<"Pilih nomor hero yang diubah : ";
    cin>>nomorhero;
    nomorhero--;

    cout<<"Nama baru : "; cin>>hero[nomorhero].nama;
    cout<<"Role baru : "; cin>>hero[nomorhero].role;
    cout<<"Kesulitan baru : "; cin>>hero[nomorhero].kesulitan;

    return 0;
}

int hapusHero(){
    int no;
    lihatHero();
```

```
    cout<<"Pilih nomor hero yang dihapus : ";
    cin>>no;
    no--;

    for(int i=no;i<jumlahHero;i++){
        hero[i] = hero[i+1];
    }

    jumlahHero--;
    return 0;
}

int main(){

    if(login()==false){
        cout<<"Kesempatan login habis"<<endl;
        return 0;
    }

    int pilihanmenu;

    do{
        cout<<endl<<"=== MENU HERO MOBILE LEGENDS ==="<<endl;
```

```
        cout<<"1. Tambah Hero"<<endl;

        cout<<"2. Lihat Hero"<<endl;

        cout<<"3. Ubah Hero"<<endl;

        cout<<"4. Hapus Hero"<<endl;

        cout<<"5. Keluar"<<endl;


        cout<<"Pilih : ";

        cin>>pilihanmenu;


        switch(pilihanmenu){

            case 1: tambahHero(); break;

            case 2: lihatHero(); break;

            case 3: ubahHero(); break;

            case 4: hapusHero(); break;

            case 5: cout<<"Program selesai"<<endl; break;

        }


    }while(pilihanmenu != 5);


    return 0;

}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Masukkan Nama : 050
Masukkan NIM  : 050
Login berhasil!

=== MENU HERO MOBILE LEGENDS ===
1. Tambah Hero
2. Lihat Hero
3. Ubah Hero
4. Hapus Hero
5. Keluar
Pilih :
```

```
=== MENU HERO MOBILE LEGENDS ===
1. Tambah Hero
2. Lihat Hero
3. Ubah Hero
4. Hapus Hero
5. Keluar
Pilih : 1

=== TAMBAH HERO ===
Nama Hero : zetian
Role Hero : mage
Tingkat Kesulitan (Easy/Medium/Hard): medium
```

```
=== MENU HERO MOBILE LEGENDS ===
1. Tambah Hero
2. Lihat Hero
3. Ubah Hero
4. Hapus Hero
5. Keluar
Pilih : 2

=== DATA HERO ===
+----+---------------+---------------+-----------+
| No | Nama Hero     | Role          | Kesulitan |
+----+---------------+---------------+-----------+
|  1 | Ling          | Assassin      | Hard      |
| 2  | Tigreal       | Tank          | Easy      |
| 3  | Kagura        | Mage          | Hard      |
| 4  | Beatrix       | Marksman      | Medium    |
| 5  | Fredrinn      | Fighter       | Medium    |
| 6  | zetian        | mage          | medium    |
+----+---------------+---------------+-----------+
```

```
=== DATA HERO ===
+----+---------------+---------------+-----------+
| No | Nama Hero     | Role          | Kesulitan |
+----+---------------+---------------+-----------+
| 1  | Ling          | Assassin      | Hard      |
| 2  | Tigreal       | Tank          | Easy      |
| 3  | Kagura        | Mage          | Hard      |
| 4  | Beatrix       | Marksman      | Medium    |
| 5  | Fredrinn      | Fighter       | Medium    |
| 6  | zetian        | mage          | medium    |
+----+---------------+---------------+-----------+
Pilih nomor hero yang diubah : 1
Nama baru : lancelot
Role baru : assasin
Kesulitan baru : hard
```

```
=== DATA HERO ===
+----+---------------+---------------+-----------+
| No | Nama Hero     | Role          | Kesulitan |
+----+---------------+---------------+-----------+
| 1  | lancelot      | assasin       | hard      |
| 2  | Tigreal       | Tank          | Easy      |
| 3  | Kagura        | Mage          | Hard      |
| 4  | Beatrix       | Marksman      | Medium    |
| 5  | Fredrinn      | Fighter       | Medium    |
| 6  | zetian        | mage          | medium    |
+----+---------------+---------------+-----------+
```

```
=== MENU HERO MOBILE LEGENDS ===
1. Tambah Hero
2. Lihat Hero
3. Ubah Hero
4. Hapus Hero
5. Keluar
Pilih : 4

=== DATA HERO ===
+----+---------------+---------------+-----------+
| No | Nama Hero     | Role          | Kesulitan |
+----+---------------+---------------+-----------+
|  1 | Ling          | Assassin      | Hard      |
| 2  | Tigreal       | Tank          | Easy      |
| 3  | Kagura        | Mage          | Hard      |
| 4  | Beatrix       | Marksman      | Medium    |
| 5  | Fredrinn      | Fighter       | Medium    |
+----+---------------+---------------+-----------+
Pilih nomor hero yang dihapus : 1
```

```
=== MENU HERO MOBILE LEGENDS ===
1. Tambah Hero
2. Lihat Hero
3. Ubah Hero
4. Hapus Hero
5. Keluar
Pilih : 2

=== DATA HERO ===
+----+---------------+---------------+-----------+
| No | Nama Hero     | Role          | Kesulitan |
+----+---------------+---------------+-----------+
| 1  | Tigreal       | Tank          | Easy      |
| 2  | Kagura        | Mage          | Hard      |
| 3  | Beatrix       | Marksman      | Medium    |
| 4  | Fredrinn      | Fighter       | Medium    |
+----+---------------+---------------+-----------+
```

```
=== LOGIN ===
Masukkan Nama : kugghu
Masukkan NIM  : faug
Login gagal! Sisa percobaan 2
=== LOGIN ===
Masukkan Nama : wowo
Masukkan NIM  : nyawit
Login gagal! Sisa percobaan 1
=== LOGIN ===
Masukkan Nama : keren
Masukkan NIM  : banget
Login gagal! Sisa percobaan 0
Kesempatan login habis
PS C:\PRAKTIKUM-APL\post test\post-test-apl-2>
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\PRAKTIKUM-APL\post test\post-test-apl-2> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\PRAKTIKUM-APL\post test\post-test-apl-2> git commit -m "apl pt 2"
[main c880f8c] apl pt 2
 2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 rename post test/post-test-apl-2/{nyoba.exe => 2509106050-MUHAMMAD_NAUFAL_ABIMAR-PT-2.exe} (51%)
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\PRAKTIKUM-APL\post test\post-test-apl-2> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 670.18 KiB | 7.70 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/Nopal07A/praktikum-apl.git
To https://github.com/Nopal07A/praktikum-_apd.git
   cc18c81..c880f8c  main -> main
```